BAYU AJI TRISASONGKO

S1 Teknik Elektro (Universitas Telkom) · SMK Negeri 7 Semarang (Mekatronika 4 Tahun)

■ Semarang & Bandung, Indonesia | ✉■ bayuajitsasongko@gmail.com | ■ +62 812-2575-3129 | ■ linkedin.com/in/bayuajitrisasongko

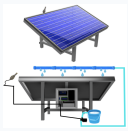
■ KLIK DI SINI UNTUK MEMBUKA PORTOFOLIO WEB & VIDEO DEMO FISIK

https://portobayu.vercel.app — Menampilkan video uji robot, modal CAD 3D, dan data pengujian interaktif

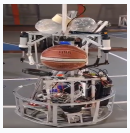
RINGKASAN 5 PROYEK REKAYASA (HARDWARE, EMBEDDED & MEKATRONIKA)



[01] Lengan Robot Manipulator 5-DOF (Tugas Akhir S1)
Lengan robot artikulasi hospital logistics dengan transmisi Cycloidal Gearbox 3D PLA. Kontrol tertutup (closed-loop) mikrokontroler STM32F411 dan sensor magnetik AS5600 12-bit.
■ Akurasi: 79,8% · Beban Validasi: 250–1.000 g · Error IK: 6,65 mm | Lihat Video & Detail Studi Kasus >



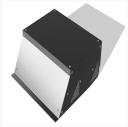
[02] Pendingin Panel Surya Otomatis (Capstone IDP)
Sistem pendingin semprot air otomatis berbasis Arduino Uno dan probe suhu waterproof. Pompa celup 12V aktif otomatis >30°C dan mati <25°C, bertenaga baterai off-grid IPX4.
■ Ambang: >30°C / <25°C · Laju: 4,02 L/mnt · Reduksi Suhu: >16°C | Lihat Video & Detail Studi Kasus >



[03] Robot Basket Kompetisi KRAI 2025 (Finalis Nasional ITB)
Mekanisme dribble pneumatik aksi ganda (5–6 bar) dan penembak bola tri-roller bertenaga 3x RS775 motor DC dengan sasis penggerak 3-roda omni holonomic.
■ Lemparan: 6–7 Meter · Tekanan: 5–6 Bar · 3x RS775 Flywheel | Lihat Video & Detail Studi Kasus >



[04] Robot Line Follower Otonom (Proyek Mandiri)
Robot pelacak garis cepat dengan bar 8 sensor fotodioda lengkung, kontrol PID diskrit 100 Hz pada Arduino Nano, driver MOSFET TB6612FNG, dan telemetri OLED I2C.
■ 8 Sensor Fotodioda · Closed-Loop PID · Telemetri Layar OLED | Lihat Video & Detail Studi Kasus >



[05] Robot Sumo RC 1 kg Bluetooth 4WD (Proyek Mandiri)
Robot tempur dimensi 20×20 cm dengan 4 motor planetary PG24 torsi tinggi, bilah baji (wedge) landai serok bawah <25°, daya LiPo 3S, dan kendali Bluetooth UART.
■ Format 1 kg / 20×20 cm · 4WD Planetary PG24 · Kendali Nirkabel | Lihat Video & Detail Studi Kasus >

SERTIFIKASI & PENGALAMAN INDUSTRI TERVERIFIKASI

- **FESTO & TÜV Rheinland:** Teknisi Pemeliharaan Sistem Pneumatik Industri (Sertifikat No: 62372/21/1185)
- **Finalis Nasional KRAI 2025:** Kontes Robot ABU Indonesia (Puspresnas / Belmawa Kemdiktisaintek & ITB Jatinangor)
- **PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix):** 2x Magang (Process Engineering 2025 SMT/WI & Mechanical Engineering 2021)
- **Telkom University:** English Proficiency Test (EPrT Skor 450) & Pelatihan STAR Career Coach (Intrapreneurship)